

摘要

本研究設計並實作一套應用於公車視線遮蔽前車事件之早期預警系統，針對本車駕駛無法直接觀察前車前方路況的問題，提出一種結合物件辨識、邊緣運算與微控制器整合之事件導向警示架構。系統以前車作為感測與資訊轉譯節點，透過行車影像擷取前方道路環境，並於車載邊緣運算平台（Jetson Nano）上部署 YOLOv5n 物件辨識與 OpenCV 影像處理，以判定「弱勢用路人穿越」與「前車緊急煞車」兩項代表性交通事件。

在系統整合方面，Jetson Nano 會將事件判定結果轉換為事件編碼，並透過 UART 傳送至 STM32 進行後續控制。而 STM32 會根據事件類別顯示車尾視覺化警示圖示，並透過紅外線編碼方式將事件資訊傳遞至本車端接收模組。本車端接收紅外線編碼後，經解碼後輸出至抬頭顯示與語音提示介面，使駕駛無需抬頭或持續注視前車尾燈，即可即時掌握前方風險。

本研究透過道路影像測試、Jetson Nano 與 STM32 事件碼傳輸測試，以及紅外線收發穩定性測試進行初步驗證。實驗結果顯示，系統可完成由影像辨識、事件判定、事件編碼、紅外線傳輸至本車駕駛端提示之完整流程，具備低成本與實作可行性。未來可進一步優化 ROI 判定與事件分類模型，以提升系統於複雜道路環境中的穩定性與警示準確度。

關鍵字：物件辨識（YOLOv5n）、邊緣運算（Jetson Nano）、系統整合、早期預警系統

Abstract

This study designs and implements an early warning system for front-front vehicle events under bus-induced visual obstruction scenarios. To address the problem that the host vehicle driver cannot directly observe road conditions ahead of the preceding vehicle, this study proposes an event-oriented warning architecture that integrates object detection, edge computing, and microcontroller-based system integration. In this system, the preceding vehicle serves as the sensing and information translation node. Road images are captured through driving video input, and YOLOv5n object detection with OpenCV image processing is deployed on an in-vehicle edge computing platform, Jetson Nano, to identify two representative traffic events: vulnerable road user crossing and emergency braking of the front-front vehicle.

In terms of system integration, the Jetson Nano converts the event detection results into event codes and transmits them to the STM32 through UART for subsequent control. The STM32 then displays visual warning icons on the rear of the preceding vehicle according to the event category and transmits the event information to the receiving module of the host vehicle through infrared encoding. After receiving and decoding the infrared-encoded information, the host vehicle outputs the corresponding event result. This verifies that the event information detected by the preceding vehicle can be received and interpreted by the host vehicle, and it can serve as the basis for the subsequent design of a driver warning interface.

This study conducts preliminary verification through road image testing, Jetson Nano–STM32 event code transmission testing, and infrared transmission stability testing. The experimental results show that the system can complete the entire process from image recognition, event determination, event coding, and infrared transmission to driver-side warning output. The proposed system demonstrates low-cost implementation and practical feasibility. In the future, ROI determination and event classification models can be further optimized to improve system stability and warning accuracy in complex road environments.

Keywords: Object Detection (YOLOv5n), Edge Computing (Jetson Nano), System Integration, Early Warning System

壹、研究動機與研究問題

後方車輛之本車駕駛視野經常受到前車遮蔽，難以直接觀察前車前方之道路突發事件，使行車決策高度仰賴前車所提供之有限視覺資訊。現行車輛於減速或煞車時，主要還是透過煞車燈向後方車輛傳達警示訊息，然而此類警示僅能反映前車前方有突發狀況，但無法進一步說明造成減速或危險情境之實際原因。當煞車行為是由於弱勢用路人穿越、前前車緊急煞車等情境所引發時，後方駕駛仍需自行判斷風險來源。在視線受阻與反應時間受限的情況下，容易導致駕駛反應不及，進而增加追撞或緊急閃避之風險。

上述問題不僅存在於高速道路或幹道行駛情境中，在巷弄道路與多車跟隨情境中也相當常見。由於巷弄道路通常具有道路狹窄、路口頻繁、行人與車輛交會機率較高，以及車距較短等特性，後方車輛更難即時掌握前車前方之實際交通狀況，而僅有煞車燈為主之警示機制，其侷限性在此類環境中更加明顯。因此，若能將前車前方發生之交通事件轉換為具體且直觀的警示資訊，將有助於提升本車駕駛對視線外風險之理解能力。

近年來，雖已有研究嘗試透過先進駕駛輔助系統與車聯網技術提升行車安全，例如 V2V 與 V2X 等車間通訊方案，但相關技術多仰賴車輛端設備、通訊協定與基礎設施之高度普及，但目前多數車輛並未完全落實車間通訊等技術。因此，本研究期望在不全面依賴車聯網通訊的情況下，提出一種較低成本且具實作可行性的替代式車間資訊傳遞方式。

基於上述背景，本研究以前前車 A、前車 B 與本車 C 所形成之縱向車列行駛情境為研究架構，並以視線遮蔽與巷弄道路作為代表性應用場域，提出一套事件導向之車載主動式安全預警系統。本系統以前車 B 作為感測與資訊轉譯節點，透過車載攝影機與邊緣運算平台進行即時影像處理與事件辨識，判定「弱勢用路人穿越」與「前前車緊急煞車」等關鍵交通事件，並將事件資訊轉換為車尾可見之視覺化警示圖示。同時，系統亦透過紅外線編碼方式將事件類別傳遞至本車 C 端接收模組，再由抬頭顯示與語音提示介面呈現給本車駕駛，使其能在視線受阻的情況下，提前接收前方風險資訊。期望藉由此一低成本、具實用性之車外視覺化早期預警機制，增加駕駛反應時間，並提升多樣道路環境中的行車安全。根據上述研究動機與情境設定，本研究欲探討以下研究問題：

- 一、在視線遮蔽與縱向車列行駛情境中，如何整合車載攝影機、邊緣運算與 YOLO 物件辨識技術，建立針對「弱勢用路人穿越」與「前前車緊急煞車」之交通事件判定機制？
- 二、前車 B 所判定之交通事件資訊，如何轉譯為直觀且具語意明確性的車尾視覺化警示圖示，使後方本車 C 駕駛能夠快速理解前車前方風險情境？
- 三、事件類別資訊如何透過紅外線編碼方式傳遞至本車 C 端，並經由解碼後輸出至抬頭顯示與語音提示介面，以輔助駕駛即時掌握前車前方交通事件？
- 四、在未全面仰賴 V2V 或 V2X 車間通訊環境之情況下，本研究所提出之事件導向車載預警系統，是否具備實際實作可行性與提升行車安全之潛力？

貳、文獻回顧與探討

一、視線遮蔽對行車安全之影響

Rameau et al. (2016) 該研究指出，當本車在跟車或超車情境中，前車容易造成本車駕駛視野遮蔽，使本車難以了解前方道路資訊。為改善此問題，研究者提出透過前車攝影機與後車顯示端協作，使本車能掌握前車前方影像資訊。因此，本研究參考此概念並著重於大型車輛（例如：公車）為前車對象，將前車偵測到的風險事件（例如：行人穿越與前前車緊急煞車）轉換為預警訊號，傳遞給後車，以提升後車對前方道路狀況的掌握。

二、駕駛反應時間與預警需求

研究指出 (AASHTO, 2011)，一般駕駛在有預警的情況下的反應時間大約為 0.64 秒，在突發狀況發生時，反應時間會再增加 1 秒左右。但面對外界多變的道路環境，駕駛在行駛的過程中並不只是要觀察前方道路狀況還需要針對其他的環境因素(例如:天氣、周遭建築物等)增加反應時間。而針對高齡駕駛需要的反應時間需要再更長，大約增加 25%至 50% (Staplin, L et al, 1998.)。因此，本研究參考各種天氣及年齡狀況，找出適用於最大群眾的反應時間。

三、YOLO 物件辨識

Redmon et al. (2016) 提出 YOLO 物件偵測模型。其輸出結果包含物件類別、信心度與位置資訊，使系統不僅能判斷影像中是否出現特定目標，也能進一步分析該目標位於畫面中的位置。對於車載影像辨識而言，即時取得目標物的類別與位置資訊，是後續進行風險判斷的重要基礎。尤其當視線被前方大型車輛遮蔽時，前車前方之車輛、行人或機車等動態物件的位置變化，皆會影響本車駕駛反應時間與行車安全。本研究即利用 YOLO 偵測前方影像中的車輛、行人或機車，並將其 bounding box 與預設 ROI 危險區域進行比對，藉此判定是否為風險事件。

參、研究方法及步驟

一、A-B-C 跟車架構與警示傳遞情境說明

本研究所建構之實驗情境，模擬實際道路中連續跟車行駛的狀況，設定三輛車輛依序行駛，分別定義如下：

(一) A 車（前前車／事件來源）

位於車流最前方之車輛或突發障礙物，作為危險事件的來源，主要辨識行人穿越、前前車緊急煞車兩種交通狀況。

(二) B 車（前車／路況情境感知與資訊發送端）

行駛於 A 車後方，並搭載核心運算系統。B 車負責即時感知 A 車所發生的危險狀況，經由系統判斷後，將相關警示資訊主動傳遞至後方（C 車）車輛。

(三) C 車（本車／警示接收端）

行駛於 B 車後方，且其駕駛視線因前車遮蔽而無法直接觀察 A 車狀態。C 車搭載本系統之接收模組，透過接收來自 B 車的警示資訊，提前提醒駕駛注意潛在危險，以爭取反應時間並提升行車安全。

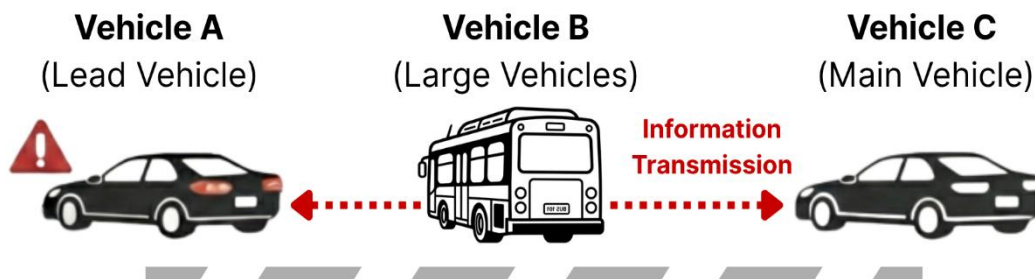


圖 1.三車架構與警示傳遞情境示意圖

(四) 系統架構

本研究之系統架構可區分為「前端前車（B 車）感知與判定層」、「通訊層」與「後端本車（C 車）顯示與使用者介面層」，以確保在非視距與複雜道路環境下，仍能維持即時、可靠且具方向性的安全預警能力（如圖 2）。

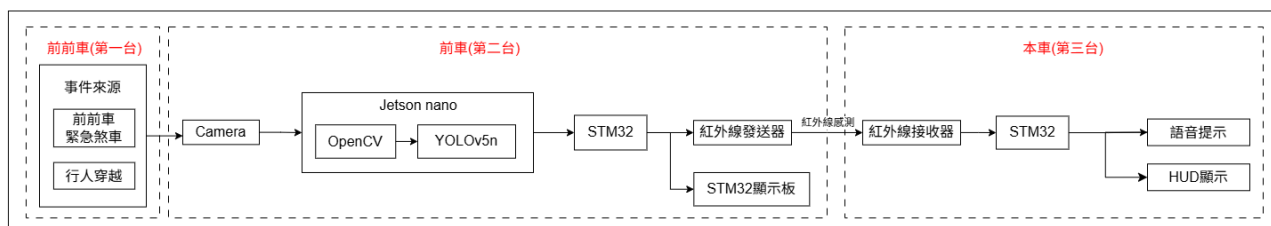


圖 2.系統架構圖

1. 前端前車（B 車）感知與判定層

系統以 NVIDIA Jetson Nano 作為邊緣運算核心，透過行車紀錄器擷取前方環境影像，並部署 YOLOv5n 物件偵測模型，於本地端完成弱勢用路人穿越、前方緊急煞車之事件判定。

2. 通訊層

本系統以紅外線作為主要傳遞資訊的橋樑，負責事件類型編碼的傳遞，確保在該設定距離下可以穩定的傳輸。本車端會由紅外線接收模組接收前方車透過紅外線閃爍特定頻率的方式傳播事件，並傳送至本車端的 STM32 進行後續的警示。

3. 後端本車（C 車）顯示與使用者介面層

本系統在本車端會透過 STM32 接收到的事件編碼進行解碼，再依據解碼的內容將事件警示發送至抬頭顯示系統與語音系統做輸出給本車駕駛，希望可以藉此警示，讓本車駕駛在面對緊急事件時，能有更多的反應時間。

（五）交通事件類別定義與判定流程

本研究依據實際道路風險情境整理，並定義出兩種具代表性之交通事件類別，其對應圖示設計與選擇理由如表一所示。

表一 系統辨識的四大應用場景

路況類型	情境說明
弱勢用路人穿越	代表道路上移動中之弱勢用路人，屬高風險交通情境，需即時提醒本車注意減速。
前前車緊急煞車	偵測前方車輛距離變化與急減速行為，此為追撞事故最常見原因，屬基本安全警示。

表二 LED 示意圖

事件類型	弱勢用路人穿越	前前車緊急煞車
LED 圖示(示意)		

二、前端前車（B 車）感知與判定層

（一）前端邊緣運算硬體配置

考量到行車安全系統必須在短時間內做出反應，本系統的硬體配置以**低延遲**為最高原則，因此採用了**邊緣運算（Edge Computing）**架構來搭建前端感知系統。

1. 核心運算單元：Jetson Nano 與邊緣運算

傳統的 AI 系統常將資料回傳至雲端處理，但這會受到網路速度的限制而產生延遲。為了達到真正的即時預警，我們使用邊緣運算的概念，也就是在資料產生的現場（本車）直接進行運算，不依賴外部網路。

基於此架構，我們選用 NVIDIA Jetson Nano 作為前車的運算大腦。Jetson Nano 是一台內建圖形處理器（GPU）的微型電腦，能專門為我們使用的 YOLOv5 輕量化模型提供硬體加速。這讓系統能在車輛行駛間，於本地端短時間完成 AI 辨識與危險判定。

2. 影像感測模組（行車紀錄器擷取）

影像感測模組就是本系統的眼睛，負責代替駕駛隨時觀察前方的道路動態。在系統設計理念上，我們希望可以直接利用現今幾乎每台車上皆已安裝的**行車紀錄器**作為影像輸入源。行車紀錄器會以駕駛者的第一人稱視角捕捉前方的車輛、機車與行人動態，並將畫面連續穩定地傳送給 Jetson Nano 進行分析，作為後續判斷是否發出預警的重要依據。

(二) 影像辨識技術原理

當影像感測模組將連續影格傳入 Jetson Nano 後，系統需透過深度學習模型與電腦視覺演算法進行即時之特徵擷取與資料處理。本專題之視覺辨識架構主要由以下兩項核心技術構成：

1. 輕量化物件偵測模型：YOLOv5n

為了滿足預警系統對低延遲與高幀率的要求，本研究採用 YOLO 作為核心偵測模型。考量到 Jetson Nano 邊緣運算裝置之硬體算力限制，本系統具體選用 YOLOv5 架構中最輕量化之 YOLOv5n (Nano) 版本。該版本透過縮減網路深度與特徵圖通道數，降低模型參數與運算複雜度，使其能在確保正確辨識車輛、機車與行人 (圖 3) 之餘，維持穩定且即時的推論效能。



圖 3. YOLOv5 辨識結果

2. 電腦視覺函式庫：OpenCV

OpenCV 為本系統中負責影像基礎處理與後端資訊視覺化之關鍵函式庫。在完成 YOLO 模型推論後，系統需將輸出的物件二維座標轉換為具備工程意義之資訊。

本研究運用 OpenCV 進行多項影像後處理作業，包含：繪製車道電子圍籬 (ROI) 之幾何邊界、疊加目標物件之辨識邊界框，以及運用圖層混和技術，於系統觸發預警時動態渲染半透明之紅色警示區塊與狀態碼 (如 ADAS: 1) (圖 4)。透過此流程，可以更直觀地呈現系統決策的邏輯，為後續的調整參數與效能評估提供明確的依據。

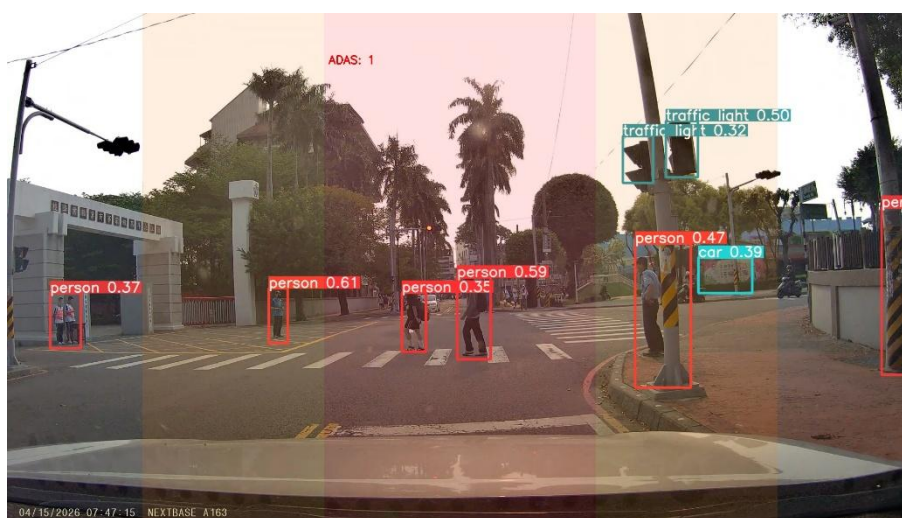


圖 4. ROI 幾何邊界和狀態碼示意圖

(三) 事件情境設定與判定流程

1. 弱勢用路人穿越事件

本研究使用 YOLOv5n 進行弱勢用路人偵測，取得目標邊界框後，以邊界框底邊中心點作為其落地位置，並與預先定義之車輛行駛路徑區域（ROI）進行幾何判斷。當弱勢用路人落地點於連續多幀影像中落於 ROI 範圍內，則判定行人已進入本車行駛路徑，並立即觸發行人穿越警示。

此外，為提升系統對潛在弱勢用路人穿越風險之預警能力，當弱勢用路人尚未進入 ROI 範圍時，系統進一步結合 OpenCV 之影像處理方法，對其於連續影格中的位置變化進行逐幀分析，以評估其移動方向與行為趨勢。若弱勢用路人呈現明顯朝向車輛行駛路徑移動之趨勢，即使其尚未實際進入 ROI，亦視為具潛在穿越風險，並提前觸發警示機制，以提醒駕駛注意可能發生之弱勢用路人穿越情形。其事件判定流程如（圖 5）所示，流程說明如下：

- (1) 由行車紀錄器即時擷取道路影像。
- (2) 利用 YOLOv5n 辨識影像中是否存在弱勢用路人，並輸出其邊界框位置。
- (3) 根據弱勢用路人邊界框之底邊中心點，判斷其是否位於或進入本車預期行駛路徑區域（ROI），以排除僅位於道路邊緣且無穿越風險之行人。
- (4)
 - 甲、若弱勢用路人落地點於連續影像影格中持續位於 ROI 範圍內，則判定為弱勢用路人穿越情形
 - 乙、若弱勢用路人尚未進入 ROI，則進一步分析其於連續影格中的移動方向與位置變化，判斷是否呈現朝向車道之移動趨勢；若是，則視為具潛在穿越風險
- (5) 系統輸出弱勢用路人穿越或潛在穿越之判定結果

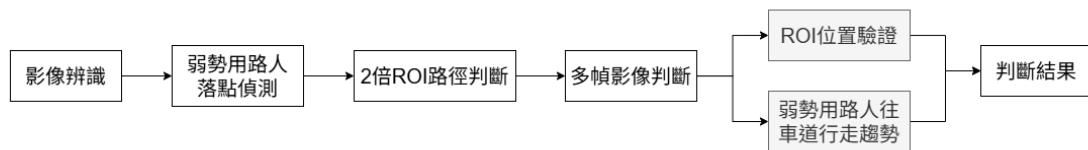


圖 5.弱勢用路人穿越事件判定流程圖

2. 前前車緊急煞車事件

本研究以前前車減速行為作為前方突發危險之判定依據，並結合 YOLOv5n 與 OpenCV 影像處理技術，分析前前車煞車燈狀態與車輛距離變化，以偵測前前車可能發生之緊急煞車情形。系統首先透過 YOLOv5n 偵測道路中的前方車輛，取得其邊界框（Bounding Box）位置後，進一步擷取車尾區域作為煞車燈分析範圍。

在煞車燈判定部分，本研究利用 OpenCV 進行紅色區域亮度分析，當前車煞車燈於連續多幀影像中持續亮起時，表示前方車輛可能處於減速或煞車狀態。此外，系統亦同步分析前車 Bounding Box 面積變化。由於車輛於短時間內快速減速時，後車與前車之相對距離會迅速縮短，因此前車在影像中的 Bounding Box 面積將呈現明顯增加趨勢。

當系統同時偵測到「煞車燈連續亮起」與「Bounding Box 面積快速增加」兩項條件時，即判定前方可能發生前前車緊急煞車事件，並立即觸發預警機制，以提醒本車駕駛前方可能存在突發減速或追撞風險。其事件判定流程如（圖 6）所示，流程說明如下：

- (1) 由行車紀錄器即時擷取道路影像
- (2) 利用 YOLOv5n 偵測前方車輛，並輸出其 Bounding Box 位置
- (3) 擷取前車車尾區域，利用 OpenCV 分析紅色亮度變化，以判斷煞車燈是否亮起
- (4)
 - 甲、分析前車煞車燈是否於連續多幀影像中持續亮起
 - 乙、分析前車 Bounding Box 面積是否於短時間內快速增加

- (5) 當煞車燈連續亮起且 Bounding Box 面積快速增加兩項條件同時成立時，系統判定為前前車緊急煞車事件，並輸出預警結果

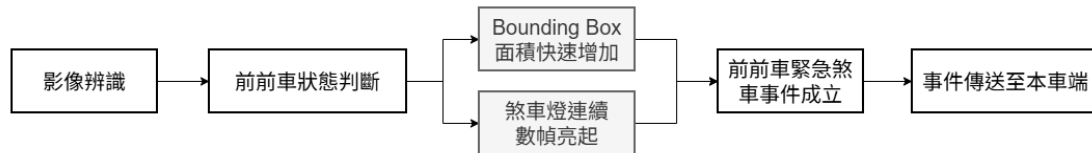


圖 6.前前車緊急煞車事件判定流程圖

(四) 實驗設計

本預警系統共有兩項行車危險情境。考量到「弱勢用路人穿越」屬真實路況中致死率最高、駕駛反應時間最短之極端高風險事件。因此，本階段之實驗優先聚焦於此單一事件進行深度量化分析。

1. 實測環境與資料集建立

為了驗證部署在 Jetson Nano 上的預警系統在實際道路環境中的可靠度，本研究蒐集 105 張行車紀錄器影像作為測試資料。這些影像包含白天與夜晚、不同天氣情況，以及行人、機車、汽車等多種用路人同時出現的複雜道路場景，希望能讓測試情境更接近真實駕駛環境。

2. 雙面向評估架構設計

由於本研究之預警系統整合 AI 視覺辨識與 ROI 危險區域判定機制，因此單一準確率指標無法完整反映系統在實際道路情境中的表現。特別是在部分案例中，即使 YOLOv5 模型成功辨識目標物件，並且 ROI 判定亦輸出一致結果，仍可能與實際道路空間關係不完全相符，例如：

- (1) 紅色危險區域內偵測到行人，但該行人實際並非位於可行駛車道範圍（圖 7）
- (2) 肉眼判定行人位於車道內，但 ROI 危險區域未涵蓋該位置（圖 8）



圖 7.



圖 8.

上述情況顯示，系統輸出雖然在演算法邏輯上成立，但與真實道路的情況仍存在落差。因此，本研究提出「雙面向評估架構」，將評估拆分為「系統輸出正確性」與「道路情境一致性」兩個面向進行分析。

3. 系統輸出正確性評估標準

本節主要在確認系統在演算法與規則層面的輸出是否正確，也就是整個預警流程在實作上是否穩定且合理。「系統輸出正確性」指的是從影像輸入開始，經過 YOLOv5 物件偵測、ROI 區域判定，到最後輸出威脅編碼（預警=1 / 安全=0）這整個流程中，各步驟的結果是否符合原本設計的邏輯。

在本研究中，系統主要可以分成兩個部分。第一部分是 YOLOv5 物件偵測，負責找出畫面中的行人、車輛或機車，並提供位置與類別資訊。第二部分是 ROI 區域判定，根據車輛前方設定的危險區域，判斷偵測到的物件是否進入可能的風險範圍。最後這兩個結果會一起決定系統是否要輸出預警訊號。

為了確認系統輸出的正確性，本研究會比對 YOLOv5 的偵測結果與 ROI 判定結果，

並檢查以下幾點：

- (1) 畫面中是否有成功偵測到目標物件（例如行人或車輛）
- (2) 偵測到的物件位置是否正確對應到 ROI 判定結果
- (3) ROI 判定結果是否和最後的預警輸出（0 或 1）一致

如果以上三點都符合，就會認定這一幀的輸出是正確的；反之，只要其中一個步驟出現不一致，例如已經進入 ROI 區域卻沒有觸發預警，或是沒有進入危險區域卻發出警告，就會被視為錯誤案例。

4. 道路情境一致性評估標準

本節旨在評估系統最終輸出結果與實際道路情境之間的一致性，也就是系統所判定的危險或安全狀態，是否符合真實駕駛情境中的判斷邏輯。

在實際道路環境中，危險判斷不僅取決於是否偵測到目標物件，更與物件所在位置、車道關係以及潛在行駛風險有關。因此，即使系統在技術上能正確完成 YOLOv5 物件偵測與 ROI 區域判定，仍可能出現與真實情境不一致的情況，例如危險區域設定與實際車道範圍不完全對齊，或物件雖未進入 ROI 區域，但已被人類駕駛視為潛在風險等情形。

為了分析上述問題，本研究以人類駕駛視角作為判斷基準，逐幀比對系統輸出結果與實際道路情境之關係，進而評估系統在語意層級上的一致性。

此外，本研究引入混淆矩陣作為量化分析工具，將系統最終輸出之威脅編碼（預警=1 / 安全=0）與以人眼判讀之實際道路情境作為參考標準進行比對，並計算真陽性（TP）、真陰性（TN）、假陽性（FP）與假陰性（FN）四項指標，以衡量系統在不同道路情境下之整體表現。

其中：

- 真陽性（TP）表示系統正確偵測到實際存在的危險情境
- 真陰性（TN）表示系統正確判定安全情境
- 假陽性（FP）表示系統在實際安全情況下誤判為危險
- 假陰性（FN）表示系統未能偵測到實際存在的危險情境

透過上述分析方式，本研究可進一步了解系統在真實道路環境中的適用性，並檢視其是否存在空間判定偏移或語意不一致的問題。同時，相關結果亦可作為後續 ROI 區域設計與預警邏輯調整之依據。

(五) Jetson Nano 與 STM32 之 UART 事件碼傳輸設計

為了驗證前車辨識結果能否正確的傳送至 STM32 進行事件編碼，本研究設計了一套 UART 測試來驗證此結果。測試流程如圖 9 所示，此測試主要目的是將 Jetson Nano 辨識完的結果轉換為簡易事件編碼，並透過 UART 傳送至 STM32 進行後續驗證。

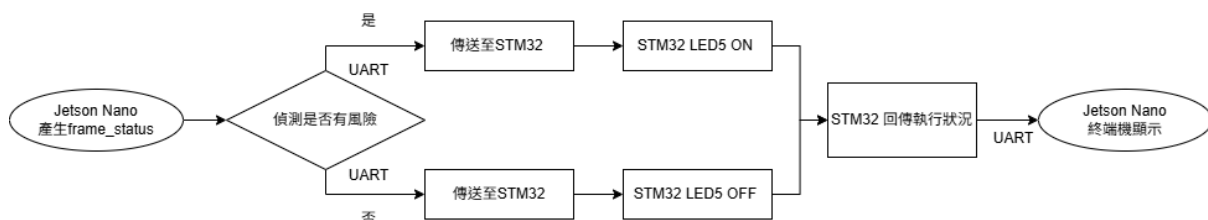


圖 9. Jetson Nano 至 STM32 之測試流程

在事件編碼的設計上，本研究以 0 與 1 作為簡易的初步驗證。其中字元 1 表示偵測到前車前方有風險事件產生；字元 0 表示目前尚未偵測到風險。而當 STM32 收到字元 1 時，系統將會啟動紅色 LED 作為警示指示，而接收到字元 0 則無燈號亮起。STM32 完成判斷後會將結果再次回傳至 Jetson Nano 上，進行雙重驗證確保編碼的準確性。

三、通訊層

(一) 紅外線通訊原理

紅外線通訊是一種利用紅外光作為訊號傳輸的短距離無線通訊方式。發射端會透過紅外線將訊號轉換為紅外光訊號，而接收端則是透過紅外線接收模組去偵測紅外線訊號，並將此訊號轉為數位訊號，再提供給 STM32 去做判斷。由於常見的紅外線接收模組是針對特定頻率的調變訊號進行接收，因此發送端必需產生符合接收模組規格的載波訊號。

本研究採用 38 kHz 作為紅外線發射頻率，使紅外線以固定頻率快速閃爍。然而，長時間連續輸出 38 kHz 訊號，接收模組可能無法穩定判斷，因此發送端需採用週期性開關方式進行訊號發送，並透過調整發送時間找出較穩定的接收參數。

1. STM32 發送端設計

主要負責產生 38 kHz 的訊號，並控制紅外線發射器的發射週期。由於紅外線接收模組需要接收到特定頻率的訊號，因此發送端不能只單純依靠 GPIO 的 HIGH/LOW 方式來控制紅外線，而是需要利用 STM32 內部的 Timer 來產生 38 kHz 的訊號。

2. STM32 接收端設計

主要負責讀取紅外線接收模組的輸出訊號，並判斷是否成功接收到正確訊號。接收模組偵測到符合頻率的訊號時，會透過 GPIO OUT 腳位轉換為對應訊號，再經由 STM32 去做讀取狀態。

(二) 實驗設計

本系統規劃使用 38 kHz 紅外線訊號來進行車間的事件資料傳輸。由於紅外線接收器在實際運作時，經常會因為發送週期、接收取樣時間、環境雜訊(如距離)等因素而受到影響，故在統整至系統內前，需要先測試紅外線收發訊息的穩定性。

本研究設計了三個測試實驗，分別為「不同發送週期長度測試」、「不同門檻數值測試」、「不同距離的穩定性測試」，來測試紅外線通訊方式在此系統的可行性。

1. 不同發送週期長度測試

本實驗測試主要是要測試紅外線發射訊號在不同週期之下，對紅外線接收成功率[註 1]的影響。測試步驟如下：

- (1) 將紅外線接收器與發射器放置於固定位置（相距 10 公分）。
- (2) 測試該距離系統能否正常的傳送與接收訊號。
- (3) 改變紅外線發送週期長度，比較不同發送週期下的接收端的成功率[註 1]。
- (4) 分別記錄測試結果，分析各週期下的成功率[註 1]指標。

[註 1]:此處的成功率定義為在發送端發送訊號 1 時，接收端成功判斷為 1 的比例。

2. 不同門檻數值測試

從實驗一結果可以發現單次判斷容易受到雜訊、角度、瞬間誤判影響，為了改善此問題，我們將判斷方式修改成多次取樣濾波。希望加入軟體濾波器後可以提升接收到 1 的成功率[註 2]及穩定性。因此實驗的目的就是比較不同判斷門檻對訊號接收結果的影響，以及選定最適合的門檻。測試步驟如下：

- (1) 固定紅外線發射週期長度為 40 ms、固定紅外線接收器與發射器放置距離為 10 公分。
- (2) 在 100ms 取樣 100 次接收結果，統計接收到 1 的次數總共有多少，此取樣方式執行 100 次。
- (3) 觀察此次結果數值大約落在 58 至 80 這個區間內。
- (4) 依序設定門檻數值，從 50 到 70，每次加 5，計算並觀察其成功率[註 2]。

[註 2]:本次實驗成功率定義:每次測試期間為 100 ms，並在此期間內取樣 100 次。若其中任一取樣點的數值超過預設門檻，則判定該次測試成功接收到訊號 1。最後將此測試

重複 100 次，計算成功判定為 1 的次數占總測試次數的比例，作為該條件下的成功率。

3.不同距離的穩定性測試

本實驗將固定紅外線發送週期與接收端的門檻值，並改變發送器和接收器之間的距離。觀察距離增加時，紅外線訊號是否能穩定接收訊號。測試步驟如下：

- (1) 固定紅外線發射週期長度為 40ms、成功率門檻為 60。
- (2) 從測試距離 10 公分開始，每次以增加 5 公分為一個單位，直到 160 公分。
- (3) 測試每個距離的成功率，重複測試 6 次，每次測試紀錄 100 筆資料。
- (4) 觀察接收訊號的穩定程度，並針對每個距離下 6 次測試的成功率進行平均，作為該距離的代表成功率。
- (5) 最後將不同距離下的成功率整理成圖表，藉此來判斷系統在測試距離範圍內的接收穩定性。

肆、初步成果

一、前端前車(B 車)感知與判定層

(一) 系統輸出正確性評估結果分析

根據前一章所定義之「系統輸出正確性分析」進行實驗驗證，主要評估系統在 YOLOv5 物件偵測與 ROI 判定流程下之整體輸出穩定性與正確性。本研究共選取 105 張測試影像進行驗證，並依據系統輸出結果與實際判讀結果進行比對分析。

實驗結果顯示，在 105 張測試影像中，共有 92 張影像判定為輸出正確，13 張影像出現辨識或判定錯誤。整體正確率約為 87.6%，顯示系統在大多數情境下能夠穩定完成從物件偵測到 ROI 判定之完整流程。進一步分析錯誤案例可發現，其主要來源可分為兩類。

第一類是物件未正確框選，共有 10 張影像屬於這類情況。錯誤主要發生於 YOLOv5 未能有效偵測目標物件，導致後續 ROI 判定流程缺乏正確輸入，進而影響整體輸出結果。



圖 10. 沒有偵測到危險區裡的機車



圖 11. 沒有偵測到危險區裡的行人

第二類是物件分類錯誤，共有 3 張影像出現類別誤判情形，例如將花盆誤判為機車，或將機車誤判為汽車等情況。這些誤判的情況可能是因為背景結構相似或訓練資料分布不足所導致。



圖 12. YOLOv5 將花盆誤判為機車



圖 13. YOLOv5 將機車誤判為汽車

根據上述分析，13 張錯誤影像中，多數問題來自於偵測階段而非 ROI 判定階段，顯示系統整體流程的主要瓶頸仍集中於前端物件辨識能力，而非後續規則式判斷邏輯。

(二) 道路情境一致性評估結果分析

根據前一章所定義之「道路情境一致性分析」，評估系統最終預警結果是否符合實際道路情境。實驗中以人眼判讀道路情況作為標準，將系統輸出之預警結果（預警=1 / 安全=0）與實際道路情境進行逐幀比對，並建立混淆矩陣進行分析。

本研究共測試 105 張道路影像，其結果如表三所示。

表三 預警效能之混淆矩陣實測結果

系統預警 \ 真實路況	真實危險（處於正前方危險區）	真實安全（處於兩側或無威脅）
系統發出警告（預警 = 1）	TP：37	FP：13
系統未發警告（安全 = 0）	FN：12	TN：43

為了進一步分析系統在道路風險判定上的整體表現，本研究計算 Accuracy、Precision 與 Recall 三項評估指標，其結果如下：

整體準確率（Accuracy）用於評估系統整體判斷正確之比例，其計算方式如下：

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = 76.2\%$$

精確率（Precision）用於評估系統發出預警時之可靠程度，避免過多誤報影響駕駛判斷，其計算方式如下：

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} = 74.0\%$$

召回率（Recall）則用於評估系統對真實危險情境之攔截能力，也就是實際危險情況中有多少能被系統成功偵測，其計算方式如下：

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} = 75.5\%$$

由結果可看出，系統在一般道路情境下已具備基礎風險判定能力，但仍存在部分誤報(FP)與漏報(FN)問題。

在誤報(FP)案例中，系統雖然判定為危險狀態，但實際上目標物件並未真正出現在車輛行駛路徑。例如部分行人位於道路邊緣，或物件雖進入 ROI 區域，但並不屬於實際行駛範圍，因此導致系統產生誤報。

另一方面，漏報(FN)案例則表示實際情況已經存在潛在風險，但系統未成功發出預警。這種情況多與系統之二維 ROI 涵蓋極限有關。因實際道路為三維空間，當物件處於中長距離的車道邊緣時，二維 ROI 難以精準貼合三維的真實危險區，進而導致預警涵蓋不足。

整體而言，目前系統已能初步完成道路風險判斷功能，但從誤報(FP)與漏報(FN)的結果中可以看出，ROI 區域設計與空間語意判定還有改善空間。未來可透過動態 ROI 或車道線偵測等方式，進一步提升系統在複雜道路情境下的判斷準確性與穩定性。

(三) Jetson Nano 與 STM32 事件編碼測試

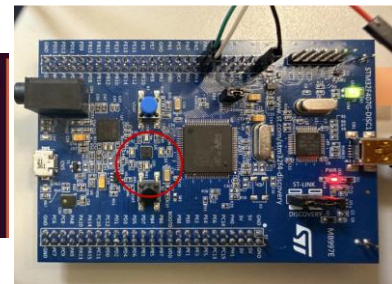
本研究將測試結果分為兩種情況來做討論：

1. case 1: 事件編碼為 0

當 Jetson Nano 傳送事件編碼為 0 時，STM32 會回傳相對應的指示。如圖 14 所示，例如: ADAS = 0 及 ALL LED OFF

```
(yolov5) lab352@lab352-desktop:~/yolov5$ python detect.py --source data/images/test4.jpg --weights yolov5n.pt --img 416 --conf-thres 0.15 --nosave
detect: weights=[yolov5n.pt], source=data/images/test4.jpg, data=data/coco128.yaml, imgsz=[416, 416], conf_thres=0.15, iou_thres=0.45, max_det=1000, device=, view_img=False, save_txt=False, save_format=
t=0, save_csv=False, save_conf=False, save_crop=False, nosave=True, classes=None, agnostic_nms=False, augment=False, visualize=False, update=False, project=runs/detect, name=exp, exist_ok=False, line_thic
kness=3, hide_labels=False, hide_conf=False, half=False, dnn=False, vid_stride=1
YOLOv5 v7.2.11rc Python-3.6.9 torch-1.6.0 CUDA-0 (NVIDIA Tegra X1, 3963MiB)

Fusing layers...
YOLOv5n summary: 213 layers, 1867405 parameters, 0 gradients, 4.5 GFLOPs
=====
Nano sent : 0
STM32 reply : ADAS = 0, ALL LED OFF
image 1/1 /home/lab352/yolov5/data/images/test4.jpg: 320x416 2 traffic lights, 1 fire hydrant, 76.1ms
Speed: 370.1ms pre-process, 76.1ms inference, 250.9ms NMS per image at shape (1, 3, 416, 416)
(yolov5) lab352@lab352-desktop:~/yolov5$
```



(a)

(b)

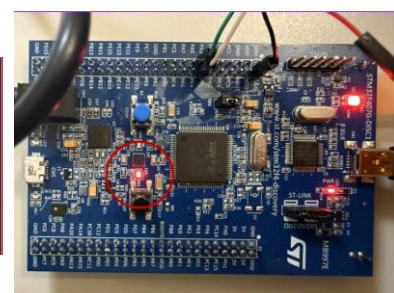
圖 14. (a) Jetson Nano 終端機回傳畫面 (b) STM32 指示燈關閉

2. case 2:事件編碼為 1

當 Jetson Nano 傳送事件編碼為 1 時，STM32 會回傳相對應的指示。如圖 15 所示，例如:ADAS = 1 及 RED LED ON

```
(yolov5) lab352@lab352-desktop:~/yolov5$ python detect.py --source data/images/test100.jpg --weights yolov5n.pt --img 416 --conf-thres 0.15 --nosave
detect: weights=[yolov5n.pt], source=data/images/test100.jpg, data=data/coco128.yaml, imgsz=[416, 416], conf_thres=0.15, iou_thres=0.45, max_det=1000, device=, view_img=False, save_txt=False, save_format=
t=0, save_csv=False, save_conf=False, save_crop=False, nosave=True, classes=None, agnostic_nms=False, augment=False, visualize=False, update=False, project=runs/detect, name=exp, exist_ok=False, line_thic
kness=3, hide_labels=False, hide_conf=False, half=False, dnn=False, vid_stride=1
YOLOv5 v7.2.11rc Python-3.6.9 torch-1.6.0 CUDA-0 (NVIDIA Tegra X1, 3963MiB)

Fusing layers...
YOLOv5n summary: 213 layers, 1867405 parameters, 0 gradients, 4.5 GFLOPs
=====
Nano sent : 1
STM32 reply : ADAS = 1, RED LED ON
image 1/1 /home/lab352/yolov5/data/images/test100.jpg: 256x416 3 persons, 3 cars, 3 motorcycles, 1 bus, 1 truck, 1 traffic light, 186.8ms
Speed: 265.8ms pre-process, 106.8ms inference, 530.8ms NMS per image at shape (1, 3, 416, 416)
(yolov5) lab352@lab352-desktop:~/yolov5$
```



(c)

(d)

圖 15. (c) Jetson Nano 終端機回傳畫面 (d) STM32 指示燈開啟

綜合上述結果可知，Jetson Nano 與 STM32 之間能夠完成事件編碼的傳輸以及簡易的狀態回傳機制，證實了辨識後能夠準確的利用 UART 傳送訊息至 STM32，讓後續的紅外線發射與接收流程更具備可行性。

二、通訊層

(一) 不同發送週期長度測試

圖 16 顯示，當發送週期為 40ms 時，接收的成功率最高，大約為 73%。隨著發送週期拉長，接收到的成功率也逐漸下降，最低落在 64%左右。此結果顯示，發送週期會影響接收端的判斷結果。

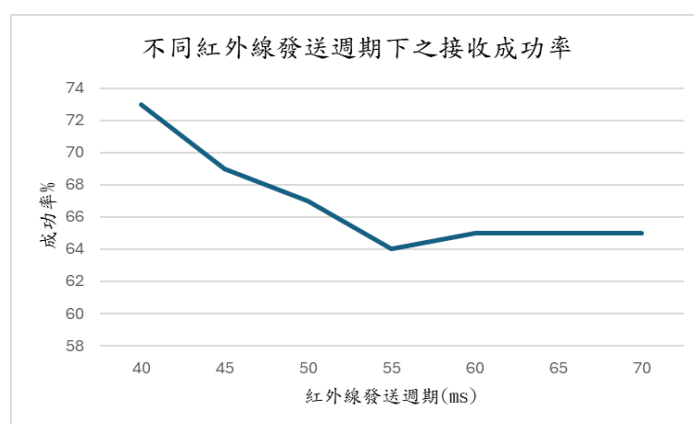


圖 16. 不同紅外線發送週期下接收成功率

圖 17 顯示，發送週期為 40ms 時，雖然有比較高的成功率但同時連續接收失敗的次數也最多。綜合上述兩張圖來看，發送週期在 40ms 時，成功率最佳但也有連續失敗率最高的問題。本研究將以成功率最高的發送週期作為標準發送週期，並在接收端中加入多次取樣濾波機制，

以降低單次取樣造成的誤判，藉此提升接收端的穩定性。

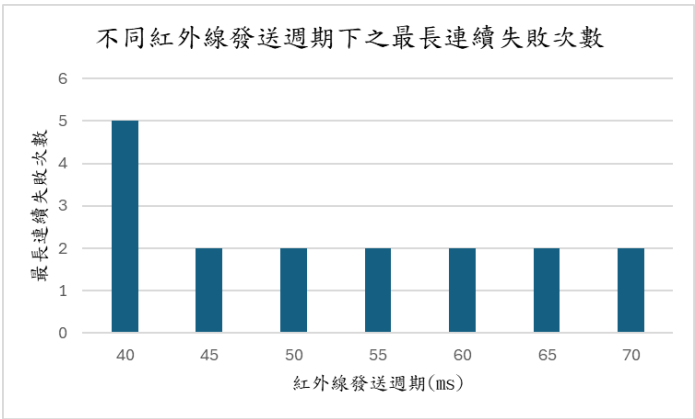


圖 17. 不同紅外線發送週期下之最長連續失敗次數

(二)不同門檻數值測試

如實驗設計章節中不同門檻數值測試中所敘述，本研究將門檻數值從 50 開始進行測試。如圖 18 所示，可以看到測試門檻數值從 50 開始增加至 70 停止，其中門檻數值 60 時為界線，大於 60 時接收到的成功率下滑至 53%。因此，本研究將門檻數值定為 60，用以提高系統傳輸的準確度。

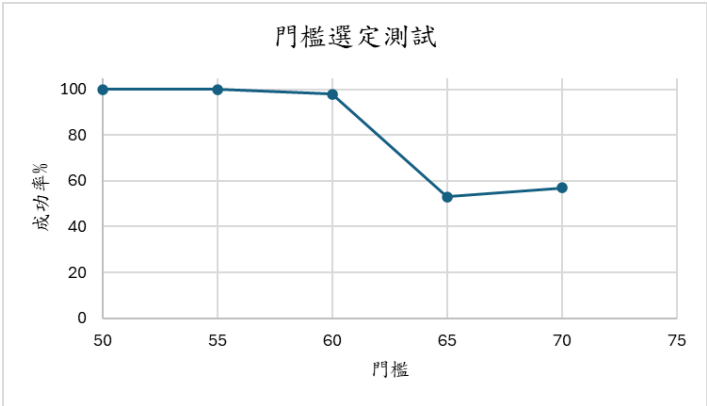


圖 18. 門檻選定測試成功率

(三)不同距離的穩定性測試

根據多次取樣濾波後的結果，我們進行了不同距離下的成功率測試。從圖 19 中可以看出，當距離逐漸增加時，雖然成功率些微下降但仍可穩定在 97%以上，代表在目前發送週期與濾波門檻設定下，接收端能夠穩定接收到正確的訊號。

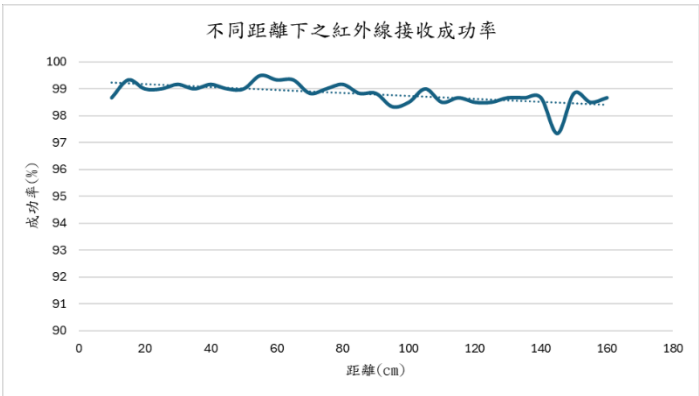


圖 19. 不同距離下之紅外線接收成功率

伍、參考文獻

Roboflow. (n.d.). *Explore the Roboflow Universe*. Roboflow Universe. Retrieved May 30, 2026, from <https://universe.roboflow.com/>

Chao, H.-C. (2017, March 18). 自駕車學習之路 (二) : 用影像處理做車道偵測. Medium.<https://hsinchengchao.medium.com/%E8%87%AA%E9%A7%95%E8%BB%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E4%B9%8B%E8%B7%AF-%E4%BA%8C-282ed3cd0e88>

嘉鈞. (2020, November 20). *Pytorch 深度學習框架 X NVIDIA JetsonNano 應用-YOLOv5 辨識台灣即時路況*. DesignSpark RS. <https://www.rs-online.com/designspark/pytorchx-nvidia-jetsonnano-yolov5-cn>

Ultralytics. (n.d.). *YOLOv5* [Computer software]. GitHub. <https://github.com/ultralytics/yolov5>

OpenCV. (n.d.). Open Source Computer Vision Library.

STMicroelectronics. STM32F405xx / STM32F407xx 產品規格書。

Open Impulse. VS1838 / TL1838 Infrared Receiver Datasheet. VS1838-Infrared-Receiver-datasheet.pdf

Officials, T. (2011). A policy on geometric design of highways and streets. *AASHTO, Washington, DC, USA*.

Staplin, L., Lococo, K., & Byington, S. (1998). Older driver highway design handbook.

Rameau, F., Ha, H., Joo, K., Choi, J., Park, K., & Kweon, I. S. (2016). A real-time augmented reality system to see-through cars. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 22(11), 2395-2404.

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 779-788).